

# Curso de Física Básica III: Eletromagnetismo - H. Moysés Nussenzveig

Leandro Júnior Cândido de Oliveira

March 25, 2026

## 1 lei de Coulomb: Carga Elétrica

### 1.1 Conceitos

A carga elétrica é análoga a massa gravitacional. A matéria é naturalmente neutra, isso significa que as cargas positivas e negativas se anulam.

Um corpo se torna carregado quando acontece uma eletrização, gerando um desequilíbrio de cargas positivas e negativas. Na eletrização um corpo inicialmente neutro transfere uma carga de um sinal para outro e após isso fica carregado eletricamente com o mesmo módulo e sinal contrário. funciona como um "saldo". Um tipo de eletrização é a por atrito, acontece quando dois materiais se esfregam, através desse tipo de eletrização é possível comprovar que cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem.

O sinal da carga adquirida na eletrização depende com qual corpo o material se esfrega.

### 1.2 Demonstrações

Se duas porções de âmbar forem eletrizadas através de atrito com uma lã pode-se verificar que se afastam uma da outra ao passo que se atraem de um vidro também eletrizado pela lã.

Esse experimento mostra que cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem.

### 1.3 Problemas

#### 1.3.1 Problema 1

A carga elétrica é quantizada em múltiplos da carga elementar:

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$$

Um corpo possui carga total:

$$Q = -4,8 \cdot 10^{-18}$$

a) Quantos elétrons em excesso existem no corpo?

**Resolução**

$$N_e = \left| \frac{Q}{e} \right| = \left| \frac{-4,8 \cdot 10^{-18}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \right|$$

$$|-3 \cdot 10| = |-30| = 30e^-$$

b) A carga poderia ser resultado da falta de prótons?

### **Resolução**

Não, pois os elétrons é quem são transferidos

## **2 Lei de Coulomb: Lei de Coulomb**

### **2.1 Conceitos**

Através de um experimento com uma balança de torção o Coulomb demonstrou que a força de interação entre duas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional ao produtos das cargas. Ou seja:

$$\mathbf{F}_{1(2)} = k \frac{q_1 q_2}{(r_{12})^2} \mathbf{r} = -\mathbf{F}_{2(1)}$$

Sendo:

- $q_1, q_2$  as cargas envolvidas.
- $k$  a constante de proporcionalidade.
- $r_{12}$  a distância entre as cargas.
- $\mathbf{r}$  o vetor unitário da direção das cargas.

### **2.2 Demonstrações**

Coulomb chegou nessa equação da seguinte forma:

Dobrava a distância das esferas e media a força, verificava que a força diminuía quatro vezes. Depois aumentava em três vezes a distância e verificava após medir que a força diminuía em nove vezes. Logo ele deduzia que a força era proporcional ao inverso do quadrado da distância.

Depois disso ele fazia:

Com duas cargas ele media a força de repulsão ou atração, depois ele verificava que se ele diminuísse pela metade uma das cargas a força caía pela metade também. E depois de diminuir pela metade as duas cargas ele verificava que a força diminuía em 4 vezes, se ele por exemplo diminuía uma carga em três vezes e a outra em 2 vezes ele media a força diminuir em 6 vezes. Logo ele deduziu que a força era proporcional ao produto das cargas.

Ou seja, a força de interação das cargas era ao mesmo tempo proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que a força é proporcional ao produto dessas grandezas.

Quando duas grandezas são proporcionais significa que existe alguma constante que ao multiplicar uma dessas grandezas o resultado é a outra grandeza. Isso que ele pensou

para gerar a igualdade, colocou uma constante de proporcionalidade  $k$  para conseguir formar a equação.

## 2.3 Equações

Lei de Coulomb:

$$\mathbf{F}_{1(2)} = k \frac{q_1 q_2}{(r_{12})^2} \mathbf{r} = -\mathbf{F}_{2(1)}$$

## 2.4 Problemas

# 3 Lei de Coulomb: O Princípio de Superposição

## 3.1 Conceitos

Por meio de experimentos em laboratório foi possível determinar que:

Em um espaço em que há mais de duas cargas puntiformes, a força de interação eletromagnética sentida por cada carga é a soma algébrica de todas as forças de interação com as demais cargas, cada uma dada pela lei de coulomb.

Isto é:

$$\mathbf{F} = \sum_{j \neq i} k \frac{q_i q_j}{(r_{ij})^2} \mathbf{r}_{ij} = q_i k \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{(r_{ij})^2} \mathbf{r}_{ij}$$

Sendo aplicável para todas as cargas  $q_i$ .

## 3.2 Problemas

### 3.2.1 Problema 1

Duas cargas puntiformes,  $+q$  e  $-q$ , estão situadas no vácuo, separadas por uma distância  $2d$ . Com que força atuam sobre uma terceira carga  $q'$ , situada sobre a mediatriz do segmento que liga as duas cargas, a uma distância  $D$  do ponto médio deste segmento?

#### Resolução

Primeiramente podemos escrever os vetores  $\mathbf{r}_{q'(+q)}$  e  $\mathbf{r}_{q'(-q)}$  (unitários) em termos de  $\mathbf{i}$  e  $\mathbf{j}$ :

Para  $\mathbf{r}_{q'(+q)}$ :

$$\mathbf{r}_{q'(+q)} = \cos \left( \frac{3\pi}{2} - \theta \right) \mathbf{i} + \sin \left( \frac{3\pi}{2} - \theta \right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_{q'(+q)} = \left( \cos \frac{3\pi}{2} \cos \theta + \sin \frac{3\pi}{2} \sin \theta \right) \mathbf{i} + \left( \sin \frac{3\pi}{2} \cos \theta - \cos \frac{3\pi}{2} \sin \theta \right) \mathbf{j} \quad (1)$$

Sendo que:

$$\sin \theta = \frac{d}{r} \quad (2)$$

$$\cos \theta = \frac{D}{r} \quad (3)$$

Substituindo (2) e (3) em (1):

$$\mathbf{r}_{q'(+q)} = \left( \frac{D}{r} \cos \frac{3\pi}{2} + \frac{d}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{D}{r} \sin \frac{3\pi}{2} - \frac{d}{r} \cos \frac{3\pi}{2} \right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_{q'(+q)} = \frac{d}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \mathbf{i} + \frac{D}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \mathbf{j}$$

Para  $\mathbf{r}_{q'(-q)}$ :

$$\mathbf{r}_{q'(-q)} = \cos \left( \frac{3\pi}{2} + \theta \right) \mathbf{i} + \sin \left( \frac{3\pi}{2} + \theta \right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_{q'(-q)} = \left( \cos \frac{3\pi}{2} \cos \theta - \sin \frac{3\pi}{2} \sin \theta \right) \mathbf{i} + \left( \sin \frac{3\pi}{2} \cos \theta + \sin \theta \cos \frac{3\pi}{2} \right) \mathbf{j} \quad (4)$$

Substituindo (2) e (3) em (1):

$$\mathbf{r}_{q'(-q)} = \left( \frac{D}{r} \cos \frac{3\pi}{2} - \frac{d}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{D}{r} \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{d}{r} \cos \frac{3\pi}{2} \right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_{q'(-q)} = -\frac{d}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \mathbf{i} + \frac{D}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \mathbf{j}$$

As forças de interação dos pares será:

$$\mathbf{F}_{q'(+q)} = k \frac{q'q}{r^2} \mathbf{r}_{q'(+q)}$$

$$\mathbf{F}_{q'(-q)} = k \frac{-q'q}{r^2} \mathbf{r}_{q'(-q)}$$

Força total:

$$\mathbf{F}_{q'(+q)} + \mathbf{F}_{q'(-q)} = k \frac{q'q}{r^2} \mathbf{r}_{q'(+q)} - k \frac{q'q}{r^2} \mathbf{r}_{q'(-q)}$$

$$\mathbf{F}_{q'(+q)} + \mathbf{F}_{q'(-q)} = k \frac{q'q}{r^2} (\mathbf{r}_{q'(+q)} - \mathbf{r}_{q'(-q)})$$

$$\mathbf{F}_{q'(+q)} + \mathbf{F}_{q'(-q)} = k \frac{q'q}{r^2} \left[ \left( \frac{d}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \mathbf{i} + \frac{D}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \mathbf{j} \right) - \left( -\frac{d}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \mathbf{i} + \frac{D}{r} \sin \frac{3\pi}{2} \mathbf{j} \right) \right]$$

$$\mathbf{F}_{q'(+q)} + \mathbf{F}_{q'(-q)} = k \frac{q'q}{r^2} \left[ \frac{-2d}{r} \mathbf{i} \right]$$

$$\mathbf{F} = -k \frac{2dq'q}{r^3} \mathbf{i} \quad (5)$$

Sendo que:

$$r = \sqrt{D^2 + d^2} \quad (6)$$

Inserindo (6) em (5):

$$\mathbf{F} = -k \frac{2dq'q}{(D^2 + d^2)^{3/2}} \mathbf{i} = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{dq'q}{(D^2 + d^2)^{3/2}} \mathbf{i}$$

### 3.2.2 Problema 2

Uma carga  $Q$  está distribuída uniformemente sobre um anel circular vertical de raio  $\rho$  e de espessura desprezível. Qual é a força exercida sobre uma carga puntiforme  $q$  situada sobre o eixo horizontal que passa pelo centro do anel, a uma distância  $D$  do seu plano?

#### Resolução

Primeiro podemos escrever o vetor que liga uma carga  $dQ$  a carga  $q$  como  $\mathbf{r}$ :

$$\mathbf{r} = \mathbf{D} - \vec{\rho} = -\rho \cos \theta \mathbf{i} - \rho \sin \theta \mathbf{j} + D \mathbf{k}$$

A força de interação  $d\mathbf{F}$  sofrida por  $q$  é:

$$d\mathbf{F} = k \frac{qdQ}{r^3} \mathbf{r} \quad (7)$$

$dQ$  é a carga referente a um certo comprimento de arco  $\Delta\theta\rho$  quando  $\Delta\theta \rightarrow d\theta$ :

$$\frac{dQ}{d\theta\rho} = \lambda \Rightarrow dQ = \lambda d\theta\rho$$

Sendo  $\lambda$  a distribuição de carga por unidade de comprimento.

Substituindo em (7):

$$d\mathbf{F} = k \frac{q\lambda d\theta\rho}{r^3} \mathbf{r}$$

Aplicando o princípio da superposição:

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \int_0^{2\pi} k \frac{q\lambda d\theta\rho}{r^3} \mathbf{r} \\ \mathbf{F} &= \int_0^{2\pi} k \frac{q\lambda d\theta\rho}{r^3} (-\rho \cos \theta \mathbf{i} - \rho \sin \theta \mathbf{j} + D \mathbf{k}) \\ \mathbf{F} &= \frac{qk\lambda\rho}{r^3} \int_0^{2\pi} d\theta (-\rho \cos \theta \mathbf{i} - \rho \sin \theta \mathbf{j} + D \mathbf{k}) \\ \mathbf{F} &= \frac{qk\lambda\rho}{r^3} I \end{aligned}$$

Calculando a integral:

$$\begin{aligned} I &= -\mathbf{i}\rho \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta - \mathbf{j}\rho \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta + \mathbf{k}D \int_0^{2\pi} d\theta \\ I &= -\mathbf{i}\rho \sin \theta \Big|_0^{2\pi} - \mathbf{j}\rho (-\cos \theta \Big|_0^{2\pi}) + \mathbf{k}D \theta \Big|_0^{2\pi} \\ I &= \cancel{-\mathbf{i}\rho \sin \theta \Big|_0^{2\pi}} - \mathbf{j}\rho (-\cos \theta \Big|_0^{2\pi}) + \mathbf{k}D \theta \Big|_0^{2\pi} \\ I &= 2\pi D \mathbf{k} \end{aligned}$$

Continuando:

$$\mathbf{F} = 2 \frac{qk\lambda\rho}{r^3} \pi D \mathbf{k}$$

Agora calculando  $r^3$ :

$$r^2 = \rho^2 + D^2 \Rightarrow r = \sqrt{\rho^2 + D^2} \Rightarrow r^3 = (\rho^2 + D^2)^{3/2}$$

Ou seja:

$$\mathbf{F} = 2 \frac{qk\lambda\rho}{(\rho^2 + D^2)^{3/2}} \pi D \mathbf{k}$$

$$\mathbf{F} = 2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\lambda\rho}{(\rho^2 + D^2)^{3/2}} \pi D \mathbf{k}$$

$$\mathbf{F} = \frac{q\lambda\rho}{2\epsilon_0 (\rho^2 + D^2)^{3/2}} D \mathbf{k}$$

$$\mathbf{F} = \frac{QqD}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + D^2)^{3/2}} \mathbf{k}$$

### 3.2.3 Problema 3

Mostre que a razão da atração eletrostática para a atração gravitacional entre um elétron e um próton é independente da distância entre eles, e calcule essa razão.

#### Resolução

Atração Gravitacional

$$\mathbf{F}_g = -G \frac{m_p m_e}{r^3} \mathbf{r}$$

Atração Eletrostática:

$$\mathbf{F}_e = k \frac{e^2}{r^3} \mathbf{r}$$

Sendo as forças sentidas pelo eletron em razão ao proton, e  $\mathbf{r}$  o vetor que sai do proton e chega no eletron. Portanto:

$$\frac{\mathbf{F}_e}{\mathbf{F}_g} = \frac{k \frac{e^2}{r^3} \mathbf{r}}{-G \frac{m_p m_e}{r^3} \mathbf{r}}$$

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{ke^2}{Gm_p m_e} =$$

$$\frac{9 \times 10^9 (1.602176634 \times 10^{-19})^2}{(6.6740831 \times 10^{-11})(1.67262189821 \times 10^{-27})(1.67492747121 \times 10^{-27})} = 1,2356000098 \times 10^{36}$$

### 3.2.4 Problema 4

Em 1 litro de hidrogênio gasoso, nas condições NTP: (a) Qual é a carga positiva total contida nas moléculas e neutralizada pelos elétrons? (b) Suponha que toda a carga positiva pudesse ser separada da negativa e mantida à distância de 1 m dela. Tratando essas duas cargas como puntiformes, calcule qual seria a força de atração eletrostática entre elas, em kgf. (c) Compare o resultado com uma estimativa da atração gravitacional da Terra sobre o Pão de Açúcar.

#### Resolução

(a)

Quantidade de mols:

$$\frac{1}{22,4} = \frac{5}{112} \text{ mols}$$

Quantidade de moléculas :

$$\frac{5}{112} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} = 2,69 \cdot 10^{22}$$

Calculando a carga positiva:

$$Q = 2 \cdot 2,69 \cdot 10^{22} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 8614,76C$$

(b)

Calculando a força interativa através da lei de coulomb:

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times 8614,76^2}{1^2 \times 9.80665} = 68.109579593 \times 10^{15} \text{kgf}$$

(c)

Calculando a atração gravitacional da terra com o Pão de Açúcar:

$$F = \frac{(6.6740831 \times 10^{-11}) \times 5.972 \times 10^{24} \times 580 \times 10^9}{(6.370 \times 10^3)^2 \times 9.80665} = 570.86050382 \times 10^{15} \text{kgf}$$

### 3.2.5 Problema 5

O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio pode ser comparado ao sistema Terra-Lua, em que o papel da Terra é desempenhado pelo próton e o da Lua pelo elétron, e a atração gravitacional é substituída pela eletrostática. A distância média entre o elétron e o próton no átomo é da ordem de  $0,5 \text{ \AA}$ . (a) Admitindo esse modelo, qual seria a frequência de revolução do elétron em torno do próton? Compare-a com a frequência da luz visível, (b) Qual seria a velocidade do elétron na sua órbita? É adequado usar a eletrostática, nesse caso? É adequado usar a mecânica não relativística?

#### Resolução

(a)

A força centrípeta do proton para o elétron é substituida pela eletrostática:

$$F_c = F_e = \frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$$

O velocidade seria então:

$$v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} = 2,25 \times 10^6 \text{m/s}$$

Relacionando velocidade com a frequência:

$$v = 2\pi r f \Rightarrow f = \frac{v}{2\pi r} = 7,17 \times 10^{15} \text{hz}$$

Relacionando com a frequência da luz visível ( $f_v = 4 \times 10^{14}$ ):

$$\frac{f}{f_v} = \frac{7,17 \times 10^{15}}{4 \times 10^{14}} = 17,925$$

(b)

### 3.2.6 Problema 6

Uma carga negativa fica em equilíbrio quando colocada no ponto médio do segmento de reta que une duas cargas positivas idênticas. Mostre que essa posição de equilíbrio é estável para pequenos deslocamentos da carga negativa em direções perpendiculares ao segmento, mas que é instável para pequenos deslocamentos ao longo dele.

#### Resolução

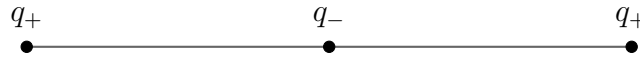


Figure 1: Representação das cargas em equilíbrio.

No esquema inicial, a soma das forças eletrostática é nula, pois a atração imposta pelas duas cargas positivas é cancelada fazendo com que a carga negativa permaneça no ponto médio, que pertence a reta mediana ao segmento das cargas positivas.

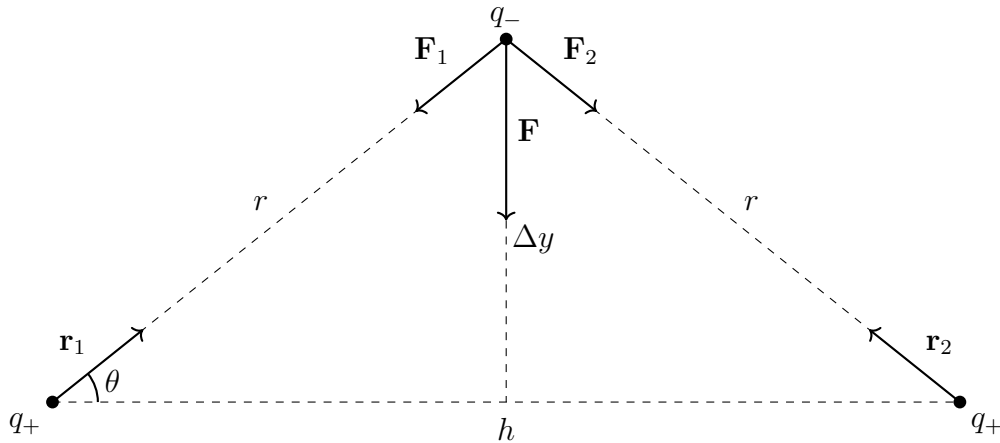


Figure 2: Carga  $q_-$  com deslocamento  $\Delta y$  vertical.

Digamos que a carga  $q_-$  tenha um deslocamento  $\Delta y$  vertical. A resultante das forças será:

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = -\frac{kq^2}{r^2}\mathbf{r}_1 - \frac{kq^2}{r^2}\mathbf{r}_2$$

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = -\frac{kq^2}{r^2}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2)$$

Definindo  $\mathbf{r}_1$ :

$$\mathbf{r}_1 = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

Definindo  $\mathbf{r}_2$ :

$$\mathbf{r}_2 = \cos(\pi - \theta) \mathbf{i} + \sin(\pi - \theta) \mathbf{j}$$

$$\cos(\pi - \theta) = \cos \pi \cos \theta + \sin \pi \sin \theta = -\cos \theta$$

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \pi \cos \theta - \sin \theta \cos \pi = \sin \theta$$

$$\mathbf{r}_2 = -\cos\theta\mathbf{i} + \sin\theta\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = 2\sin\theta\mathbf{j} \quad (8)$$

Ou seja,

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = -\frac{kq^2}{r^2}2\sin\theta\mathbf{j} = -\frac{2kq^2\Delta y}{r^3}\mathbf{j}$$

Essa equação nos mostra que para variações muito pequenas a força eletrostática tende a zero, fazendo com que o sistema permaneça estável. Outra conclusão é que a força é paralela a mediana, isso significa que a carga sempre permanece na mediana do segmento que une as duas cargas positivas. A carga é atraída para o ponto de origem, digamos que a carga tende a voltar a posição inicial.

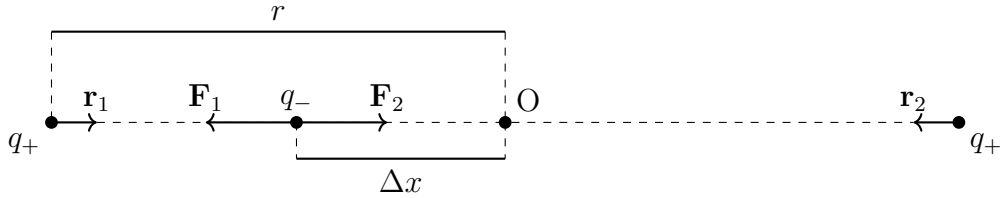


Figure 3: Carga  $q_-$  com variação  $\Delta x$  horizontal.

A força resultante  $\mathbf{F}$  será:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 &= -\frac{kq^2}{(r - \Delta x)^2}\mathbf{r}_1 - \frac{kq^2}{(r + \Delta x)^2}\mathbf{r}_2 \\ \mathbf{F} &= -kq^2 \left[ \frac{1}{(r - \Delta x)^2}\mathbf{r}_1 + \frac{1}{(r + \Delta x)^2}\mathbf{r}_2 \right] \\ \mathbf{F} &= -kq^2 \left[ \frac{(r + \Delta x)^2}{(r + \Delta x)^2 (r - \Delta x)^2}\mathbf{r}_1 - \frac{(r - \Delta x)^2}{(r + \Delta x)^2 (r - \Delta x)^2}\mathbf{r}_1 \right] \\ \mathbf{F} &= -\frac{kq^2 4r\Delta x}{(r + \Delta x)^2 (r - \Delta x)^2}\mathbf{i} \end{aligned}$$

Essa equação nos mostra por outro lado que a carga tende a ser atraída para a carga positiva que está mais próxima dela, ou seja, não tende a voltar para posição inicial. Não se mantendo estável.

### 3.2.7 Problema 7

Duas esferinhas idênticas de massa  $m$  estão carregadas com carga  $q$  e suspensas por fios isolantes de comprimento  $l$ . O ângulo de abertura resultante é  $2\theta$  (figura).

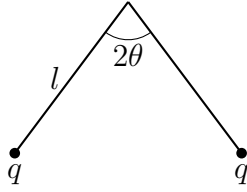


Figure 4: Ilustração do esquema.

(a) Mostre que

$$q^2 \cos \theta = 16\pi\epsilon_0 l^2 mg \sin^3 \theta$$

(b) Se  $m = 1$  g,  $l = 20$  cm e  $\theta = 30^\circ$ , qual é o valor de  $q$ ?

**Resolução:**

(a)

Analisando todas as forças impostas sobre a carga da esquerda:

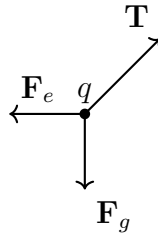


Figure 5: Carga da esquerda.

Sendo  $\mathbf{r}$  o vetor que vai da carga da esquerda para a carga da direita temos:

$$\mathbf{F}_e = -\frac{kq^2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -\frac{kq^2}{r^2} \mathbf{i} = -\frac{kq^2}{4l^2 \sin^2 \theta} \mathbf{i},$$

$$\mathbf{T}_1 = -(\mathbf{F}_e + \mathbf{F}_g)$$

e

$$\mathbf{F}_g = -mg\mathbf{j}$$

Sobre o  $\theta$  podemos escrever:

$$\tan \theta = \frac{|\mathbf{F}_e|}{|\mathbf{F}_g|}$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{kq^2}{4l^2 mg \sin^2 \theta}$$

$$\frac{1}{k} 4l^2 mg \sin^3 \theta = q^2 \cos \theta$$

$$16\pi\epsilon_0 l^2 mg \sin^3 \theta = q^2 \cos \theta$$

(b)

$$16\pi\epsilon_0(20\text{ cm})^2(1\text{ g})(9,8\text{ m/s}^2)\sin^3\frac{\pi}{6} = q^2\cos\frac{\pi}{6}$$

$$q = \sqrt{\frac{16\pi\epsilon_0(20\text{ cm})^2(1\text{ g})(9,8\text{ m/s}^2)\sin^3\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{6}}} = 1,5857746285 \times 10^{-7}\text{C}$$

### 3.2.8 Problema 8

Cargas  $q$ ,  $2q$  e  $3q$  são colocadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado  $a$  (figura). Uma carga  $Q$ , de mesmo sinal que as outras três, é colocada no centro do triângulo. Obtenha a força resultante sobre  $Q$  (em módulo, direção e sentido).

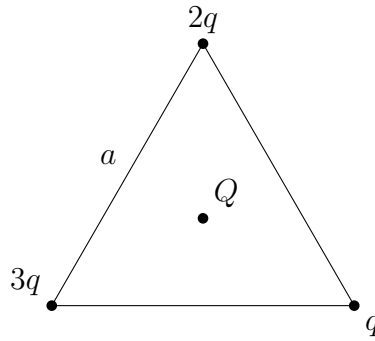
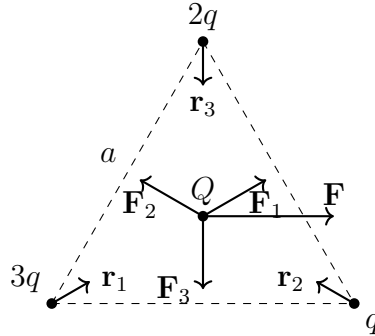


Figure 6: Ilustração do problema.

### Resolução



Escrevendo os vetores  $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$  em termos de  $\mathbf{i}$  e  $\mathbf{j}$ :

$$\mathbf{r}_1 = \cos\frac{\pi}{6}\mathbf{i} + \sin\frac{\pi}{6}\mathbf{j} = \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_2 = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\mathbf{i} + \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\mathbf{j} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_3 = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right)\mathbf{i} + \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right)\mathbf{j} = 0\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

A resultante das forças:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3$$

$$\mathbf{F} = k \frac{3Qq}{r^2} \mathbf{r}_1 + k \frac{Qq}{r^2} \mathbf{r}_2 + k \frac{2Qq}{r^2} \mathbf{r}_3$$

$$\mathbf{F} = k \frac{Qq}{r^2} (3\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + 2\mathbf{r}_3)$$

$$\mathbf{F} = k \frac{Qq}{r^2} \left[ 3 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{i} + \frac{1}{2} \mathbf{j} \right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{i} + \frac{1}{2} \mathbf{j} - 2\mathbf{j} \right]$$

$$\mathbf{F} = k \frac{Qq}{r^2} \left[ \frac{3\sqrt{3}}{2} \mathbf{i} + \frac{3}{2} \mathbf{j} - \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{i} + \frac{1}{2} \mathbf{j} - 2\mathbf{j} \right]$$

$$\mathbf{F} = k \frac{Qq\sqrt{3}}{r^2} \mathbf{i}$$

Escrevendo  $r$  em termos de  $a$ :

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{a}{2r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$r = \frac{a}{\sqrt{3}} \Rightarrow r^2 = \frac{a^2}{3}$$

Ou seja:

$$\mathbf{F} = \frac{3Qq\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0 a^2} \mathbf{i}$$

### 3.2.9 Problema 9

Uma carga  $Q$  é distribuída uniformemente sobre um fio semicircular de raio  $a$ . Calcule a força com que atua sobre uma carga de sinal oposto  $-q$  colocada no centro (figura).

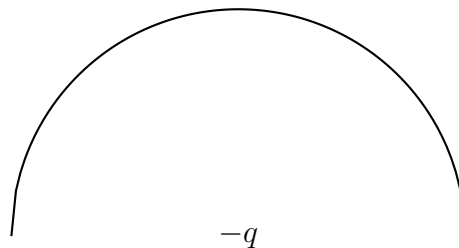
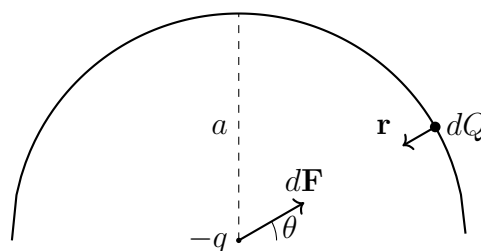


Figure 7: Carga  $-q$  no centro da circunferência.

### Resolução



Imaginando que se tenha uma variação  $d\theta$  no ângulo  $\theta$  para que exista em comprimento de arco  $d\theta a$  com a carga  $dQ$  a distribuição de carga por unidade de comprimento será:

$$\lambda = \frac{dQ}{d\theta a} \Rightarrow dQ = \lambda d\theta a$$

Além disso, o vetor unitário  $\mathbf{r}$  pode ser escrito em termos de  $\mathbf{i}$  e  $\mathbf{j}$  como:

$$\mathbf{r} = \cos(\pi + \theta) \mathbf{i} + \sin(\pi + \theta) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r} = \left( \cos \pi \cos \theta - \sin \pi \sin \theta \right) \mathbf{i} + \left( \sin \pi \cos \theta + \sin \theta \cos \pi \right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r} = -\cos \theta \mathbf{i} - \sin \theta \mathbf{j}$$

A força  $d\mathbf{F}$  pode então ser escrita por:

$$d\mathbf{F} = -k \frac{q dQ}{a^2} \mathbf{r}$$

$$d\mathbf{F} = -k \frac{q \lambda d\theta a}{a^2} (-\cos \theta \mathbf{i} - \sin \theta \mathbf{j})$$

$$d\mathbf{F} = k \frac{q \lambda d\theta}{a} \cos \theta \mathbf{i} + k \frac{q \lambda d\theta}{a} \sin \theta \mathbf{j}$$

Portanto

$$\mathbf{F} = \int_0^\pi k \frac{q \lambda d\theta}{a} \cos \theta \mathbf{i} + \int_0^\pi k \frac{q \lambda d\theta}{a} \sin \theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = \frac{q \lambda k}{a} \mathbf{i} \int_0^\pi d\theta \cos \theta + \frac{q \lambda k}{a} \mathbf{j} \int_0^\pi d\theta \sin \theta$$

$$\mathbf{F} = \frac{q \lambda k}{a} \mathbf{i} (\sin \theta \Big|_0^\pi) + \frac{q \lambda k}{a} \mathbf{j} (-\cos \theta \Big|_0^\pi)$$

$$\mathbf{F} = \frac{2q \lambda k}{a} \mathbf{j}$$

Como

$$\lambda = \frac{Q}{\pi a}$$

então

$$\mathbf{F} = \frac{qQ}{2\pi^2 \epsilon_0 a^2} \mathbf{j}$$

### 3.2.10 Problema 10

Um fio retilíneo muito longo (trate-o como infinito) está eletrizado com uma densidade linear de carga  $\lambda$ . Calcule a força com que atua sobre uma carga puntiforme  $q$  colocada à distância  $\rho$  do fio. Sugestão: tome a origem em  $O$  (figura) e o fio como eixo  $z$ . Exprima a contribuição de um elemento  $dz$  do fio à distância  $z$  da origem em função do ângulo  $\theta$  da figura. Use argumentos de simetria.

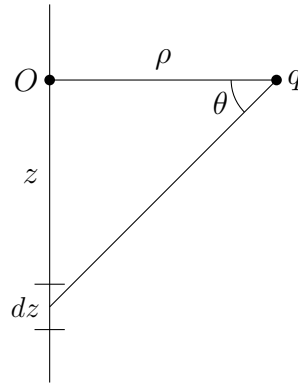
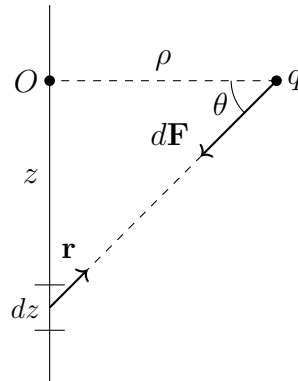


Figure 8: Ilustração do problema 10.

### Resolução



Escrevendo  $\mathbf{r}$  em termos de  $\mathbf{i}$  e  $\mathbf{j}$ :

$$\mathbf{r} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \mathbf{i} + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r} = \left( \cos \frac{\pi}{2} \cos \theta + \sin \frac{\pi}{2} \sin \theta \right) \mathbf{i} + \left( \sin \frac{\pi}{2} \cos \theta - \sin \theta \cos \frac{\pi}{2} \right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r} = \sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

Sabendo que a carga está distribuída de maneira uniforme por todo o fio, temos que:

$$\lambda = \frac{dQ}{dz} \Rightarrow dQ = \lambda dz$$

Temos que a força  $d\mathbf{F}$  sentida pela carga  $q$  é:

$$d\mathbf{F} = -k \frac{q dQ}{r^2} \mathbf{r}$$

$$d\mathbf{F} = -k \frac{q \lambda dz}{r^2} (\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j})$$